文章编号:1003－207(2021)10－0224－12
DOI:10.16381/j.cnki.issn1003－207x.2020.2181

我国工业电力用户价值画像模型构建与应用研究

闫泓序[1],余顺坤[1],林依青[2]

(1.华北电力大学经济与管理学院,北京 102206;
2.广东电网有限责任公司汕头供电局,广东 汕头 515000)

摘 要:在新型冠状病毒感染肺炎疫情对我国电力市场造成巨大冲击的宏观背景下,为进一步提升我国供电企业营销服务资源配置效能,最大化撬动供电企业的综合效益,笔者开展了我国工业电力用户价值画像模型研究。本文对电力用户价值进行了分析和定义,从安全稳定价值(S)、经济效益价值(E)、契约信用价值(C)与有序用电价值(O)四个维度,构建了我国工业电力用户价值评级 SECO 指标模型,并集成智能算法中的 RST(粗糙集理论)与数据挖掘技术中的 PAM(围绕中心点切割聚类算法),构造了一种半监督自动化用户价值识别、预测与特征展示模型,模型包括基于 RST 的指标体系设计、基于 Gower 相异度系数与 PAM 的用户价值评级,以及基于用户画像的价值特征展示三大模块。其中,为增强聚类分析结果的科学性与可靠性,采用霍普金斯统计量进行聚类趋势判断,利用间隔统计量输出理论最佳聚类数目,运用轮廓系数评估模型效果与识别误判样本。以我国南方电网公司下属某供电企业电力用户数据进行模型测试与应用研究,得到具有较高解释性与区分度的用户细分方案,表明本模型是一套可行有效的用户价值评级与特征可视化工具。

关键词:电力用户细分;电力用户价值评价;用户价值画像;粗糙集理论;PAM;霍普金斯统计量;间隔统计量;轮廓系数

中图分类号:F272.3;F270.5 **文献标识码**:A

1 引言

新型冠状病毒感染肺炎疫情对我国电力企业的经营绩效产生巨大影响[1]。在此百年未有之大变局下,如何促进供电企业更加有效、合理及充分地配置其有限而宝贵的服务资源,提高企业获利能力与市场竞争力,成为我国电力企业亟待解决的重要议题。识别并发掘不同价值贡献的电力用户群体,对于优化供电企业营销服务资源配置结构,增强精准性差异化营销服务效果,提高供电企业市场占有率与核心竞争力具有重大作用[2]。根据中电联最新发布的电力消费数据,2020 年 1－10 月全国工业用电量占全社会用电量的比重达 65.7%,可见工业电力用户是提高供电企业综合效益的主要矛盾,对其开展用户价值画像研究对供电企业合理配置营销服务资源,降低企业运营成本,提高管理运行效率具有至关重要的现实意义。

用户画像技术是基于用户一系列历史或行为数据,有针对性地提取有效特征,从而抽象出不同用户群体信息全貌的数据分析工具,近年来正逐渐成为学术界及产业界关注的热点问题[3]。用户画像技术得到重点关注的原因是其具有能够同时从定性与定量视角传达信息的巨大优势,其能够抽象与概括用户特征,还能通过新增或补充的用户信息对用户特征进行更为精细的统计与运算,从而得到真实用户的无限接近。本研究中,拟采用用户画像技术展现基于价值的用户细分结果,细分结果的好坏将直接影响用户画像的可靠性与准确性,因此本文的核心问题是如何构建高精度低成本的用户价值细分模型。现阶段基于用户价值的细分研究多面向零售、金融和通信等领域[4－6],与这些市场相比,电力市场具有一定独特性,主要表现在:电力兼有商品和能源的双重特征,电力用户关系具有契约性和排他性,用户类别呈现多样性等,这给该行业的用户价值细分工作带来挑战。目前,基于价值的电力用户细分研究主要围绕两个方面,一是电力用户价值评估指标

收稿日期:2020－11－02; 修订日期:2020－12－11
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助(2018QN066)
通讯作者简介:闫泓序(1989－),女(满族),吉林长春人,华北电力大学经济与管理学院,博士,研究方向:数智化企业管理研究,E-mail:hxyan@ncepu.edu.cn.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体系构建研究,二是电力用户价值分类模型构建研究,建模研究又分为两种视角,一是基于评价研究的电力用户价值分类模型,二是基于聚类算法的用户价值分类模型。王璨和冯勤超[7]从当前市场价值、潜在市场价值、区域贡献价值三个方面,构建了电力用户价值评价指标体系,提出将熵权法与 k－Means(k 均值)聚类分析法相结合,对用户的综合价值进行聚类分析,从而得到各用户分群;李泓泽等[8]从当前价值与潜在价值两个方面构建了电力用户价值评价指标体系,同时提出运用遗传算法改进蚁群聚类算法的电力用户价值评价模型;拓广忠等[9]同样从当前价值与潜在价值两个方面进行了电力用户价值分类研究,将 CART(分类回归树算法)和 TOPSIS(优劣解距离法)相结合构建了用户价值分类与预测模型;卢鹤挺和张惠诗[10]综合用户价值、用户行为与用户需求三个属性构建了电力用户价值分群指标体系,并将用户价值(分为当前价值与潜在价值)与用户行为、用户需求进行交叉分析,从用户行为与用户需求两个方面,针对不同类型的用户价值群体提出了差异化营销服务模式。

分析发现,现有基于价值的用户细分相关研究主要存在以下不足:(1)指标选取多依靠直觉经验,缺乏现有行业规范与国际标准等的理论支持,致使其客观科学性与可移植性不佳;指标测度视角比较单一,大多从时间序列的角度,评估用户历史的、当前的及未来的(潜在的)价值贡献,数据挖掘还不够充分,用户价值刻画还不够全面;指标体系中依赖企业用户直接参与统计或专家判断的指标占比较大,该类指标可测度性低、获取成本高,且数据可靠性无法保证,致使指标模型的可行性与有效性不高。(2)基于聚类算法的用户价值细分模型中,指标权重的设置缺乏智能性,主客观因素未能实现兼容;在执行聚类操作之前,缺乏建模可行性评估,导致分类结果可靠性不高;现实电力用户用电数据涉及多种变量类型,包括区间标度型、比例标度型、因子型、序数型、对称二元型与非对称二元型等,现有电力用户价值评价及细分建模的相关研究缺乏针对混合变量类型用户数据的分析方案;对误判样本的识别与处理步骤未见提及。(3)基于评价研究的电力用户价值分类模型,只能对各类别用户特征进行相对优劣的定性描述,缺乏同一尺度的、在整个样本空间范围内的全局性定量测度,同时基于综合评价值的用户聚类结果,淹没了有关用户劣势维度的关键信息,无法进一步利用分析数据有针对性地指导营销实践。

针对现有相关研究的不足,本文拟开展以下研究工作:(1)构建电力用户价值评级指标模型,该模型指标选取充分参考国际标准与行业规范,科学性高、通用性强;将用户参与有序用电调度管理的配合与贡献程度纳入价值评价系统,指标设置与实际业务联动,利用价值分群管理思维推动用户用电行为规范;指标数据均可从国家电网公司信息化管理系统中采集,数据获取成本低、精度高。(2)构建电力用户价值分级定类模型,该模型将智能算法与数据挖掘技术相结合,智能性高,数据勘探能力强;能够实现数据降维,降低模型的时间与空间复杂度;可以自动输出各指标权重,突破主观赋权的局限性;能够容纳混合变量型数据,且对噪声不敏感,鲁棒性强;具备事前、事中、事后全流程聚类质量把控机制,确保分析结果的科学性与可靠性;能够根据数据自身结构与分布规律自动输出理论最佳聚类数目,当所得理论结果不满足业务需求时,提供应用性能高的优化方案;能够直观展现用户劣势价值动因,高效精准指导营销业务实践。

2　模型构建

构建科学有效的电力用户价值画像模型需着重解决两方面问题:一是构建科学高效的指标模型进行用户价值测度;二是根据数据特点选择合适的样本间距离衡量方法,以及精度高、时间与空间代价低的聚类算法进行用户价值分类。本文构建 SECO 指标模型,多元立体表征用户价值;采用智能算法粗糙集理论开展指标体系约简,降低模型复杂度;应用高尔相异度系数,测度混合变量型数据样本间距离;依据霍普金斯统计量进行聚类趋势判断,验证建模适合性与可行性;利用间隔统计量根据数据自身的分布规律输出理论最佳聚类数目;应用数据挖掘技术围绕中心点切割聚类算法自动挖掘电力用户价值分群信息;结合轮廓系数评估聚类效果与识别误判对象;运用用户画像技术对各类别用户的特征进行分析、归纳与可视化展现。下面,对其中应用到的关键理论和方法进行简要回顾。

2.1　SECO 指标模型

本文将电力用户价值定义为与供电企业具有长期稳定关系,并愿意为供电企业提供的电能产品和服务承担合适价格的电力用户向企业贡献效益的能力,也即用户对企业的利润贡献度,是一种供电企业用于衡量用户价值回报能力的定量测度,它涵盖安全稳定价值(S)、经济效益价值(E)、契约信用价值

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)与有序用电价值(O)等 4 个维度,其中,安全稳定价值是指电力用户对保障电网安全稳定运行的贡献程度,根据用户用电行为对电网性能造成的不同影响,分为安全性价值与稳定性价值两个方面;经济效益价值是指电力用户对供电企业经营绩效的贡献程度,根据绩效贡献的当期显化性,分为当前经济效益价值与发展潜力经济效益价值两个方面;契约信用价值是指在供用电双方签订的相关合同、协议的约定范围内,电力用户用电行为的规范程度,根据约定规范的内容,分为履规用电信用价值、支持合作信用价值与节能贡献信用价值三个方面;有序用电价值是指电力用户参与供电企业有序用电调控措施的适合程度与贡献程度,根据调控措施的计划程度,分为可控性有序用电价值与应急性有序用电价值两个方面。

为构建科学合理的电力用户价值评估指标模型,笔者首先对由国家电网公司发布的营销业务模块信息化建设工程设计卷中的能效管理和客户关系管理部分相关内容,以及由国际电工委员会第 57 技术委员会发布的公共信息模型(Common Information Model, CIM)进行了研究,发现在现有国内外行业权威组织发布的能效管理和客户关系管理相关指标集中,均不包含用户关系水平、节能设备比例、电耗占能耗比重、节能改造投资占本单位支出比重和市场地位等高度依赖用户调研的指标,同时参考国家电网公司企业标准《Q/GDW11635－2016 关于电力用户有序用电价值评估技术规范》(下称《规范》),划定指标采集基本范围。然后开展相关文献归纳与提炼、电网信息管理系统字段名导出与分析,以及专家意见咨询与整理等工作,并结合我国国家电网公司对于供用电双方关于安全、经济、合理、有序的供用电要求,最终构建了我国供电企业电力用户价值评级 SECO 指标模型,如图 1 所示。

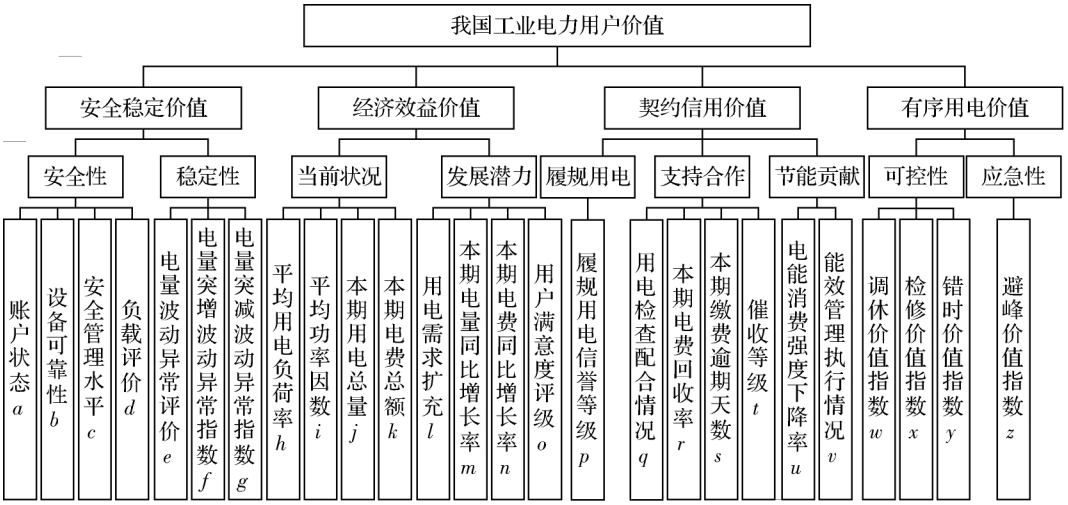


图 1 我国工业电力用户价值评级 SECO 指标模型

所构建的 SECO 指标模型涉及以下五种变量类型:标称型变量(a)、非对称二元变量(e)、比例标度型变量(h、m、n、r、u)、区间标度型变量(f、g、i、j、k、s、w、x、y、z)、序数型变量(b、c、d、l、o、p、q、t、v),其中,指标 w、x、y、z 为计算类指标,相关计算方法详见《规范》;指标 f、g 为衍生类指标,由波动异常次数与异常波动率联合构造的参数矩阵匹配导出,该矩阵根据业务实际与管理导向设计得出;其他均为统计类指标,均可从电网负荷监控系统、计量自动化信息系统与电力营销管理信息系统中导出。

2.2 粗糙集理论

为了降低模型的时间与空间开销,以及避免冗余特征造成的多重共线性问题,在开展数据分析与研究任务之前,应该对数据集的特征变量进行降维处理。选择合适的降维方法能够在避免过多信息丢失的同时保持甚至是改进模型性能。其中,Herawan 等[11]将基于粗糙集的降维技术应用于聚类算法得到了良好效果。粗糙集理论(Rough Set Theory, RST)由波兰数学家 Pawlak[12]于 1982 年提出,它是一种用于建模和处理不精确或不完整信息的智能算法,它不需任何先验知识,只依据数据本身即可对数据完成挖掘和推理。在本研究中,拟采用 Pawlak[13]提出的基于正区域大小的贪心启发式算法进行属性约简与权重确定。该算法将删减某个属性后导致的正区域大小之变化作为启发信息,计算每个属性的重要度,然后遍历整个属性集,约去重

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要度为 0 的属性,最后保留并输出重要度非 0 的属性及其重要度。回顾相关定义与公式如下:

设一个四元组 $S=(U,A,V,f)$ 为一个信息系统,其中,U 为非空有限实例对象集,称为论域;A 为非空有限属性集;V 为全体属性的值域;$f:U\times A\to V$ 称为信息函数,即它为每个对象关于每个属性赋予了一个信息值。在信息系统 S 中,若对象由相同的信息描述,那么称它们具有不可分辨关系,用 ind 表示,相应描述信息则称为知识。若有两种知识 P 和 Q,在其约束下形成了两个具有相应不可分辨关系的对象集合,分别表示为 $U/ind(P)$ 及 $U/ind(Q)$,那么知识 P 与知识 Q 之间的相关程度(或依赖度)定义为:

$$\gamma_P(Q)=\frac{|pos_P(Q)|}{|U|} \tag{1}$$

式中,$pos_p(Q)$ 表示知识 Q 关于知识 P 的相对正域,即在知识 P 的约束下可以准确划归到对象集合 $U/ind(Q)$ 中的最少对象所组成的集合;$||$ 称为集合的势,表示集合内元素的个数。对于属性 $\alpha\in P$,定义 α 的重要度为:

$$SGF(\alpha,P,Q)=\gamma_P(Q)-\gamma_{P-\{\alpha\}}(Q) \tag{2}$$

由上式可知,$SGF(\alpha,P,Q)$ 越大,说明属性 α 对于信息系统分类能力的影响越大,则其重要性也越大。当 $SGF(\alpha,P,Q)=0$ 时,称 α 对于 P 的 Q 分类是不必要的,可将其约去。

依据公式(2)求得各指标重要度,然后做归一化处理,即得到各指标的客观权重,如研究者对于各指标重要度有倾向性,则可为各指标设置主观权重,取二者均值,即可得到兼顾主客观因素的指标综合权重。值得指出的是,利用 RST 开展指标约简的特殊性在于指标重要度的大小与评估对象有直接关系,RST 并不是在评估某项指标实际意义上的重要性,而是根据被评估对象的指标值,揭示各个指标在竞争意义上的相对激烈程度。利用 RST 进行指标权重确定能够突破评价指标主观赋权的局限性,为电力企业的价值评价提供较为客观的信息,同时还能对样本数据进行指标约简,降低模型的时间与空间复杂度。

2.3　高尔相异度系数

由于本文针对用户价值的细分研究涉及多种数据变量类型,因此选用高尔相异度系数(Gower Dissimilarity Coefficient)[14] 作为对象间距离的度量。该系数由 Kaufman 和 Rousseeuw 在 Gower[15] 提出的一种一般性相似度系数的基础之上拓展而来,其能够容纳区间标度型、比例标度型、对称二元、非对称二元、因子型与序数型等类型变量,其取值范围是 $[0,1]$,取值越大表明对象间的相异度越高,相应的距离也越大。相关定义如下:

设数据集包含 p 个不同类型的变量,对象 i 和 j 之间的相异度 $d(i,j)$ 定义为:

$$d(i,j)=\frac{\sum_{f=1}^{p}w^{(f)}\delta_{ij}^{(f)}d_{ij}^{(f)}}{\sum_{f=1}^{p}w^{(f)}\delta_{ij}^{(f)}} \tag{3}$$

其中,$w^{(f)}$ 为变量 f 的权重;$\delta_{ij}^{(f)}$ 为变量指示符,取值为 0 和 1,其中当对象 i 和 j 在变量 f 上的变量值 x_{if} 和 x_{jf} 存在缺失时,或者当变量 f 为非对称二元变量,且 $x_{if}=x_{jf}=0$ 时,$\delta_{ij}^{(f)}$ 取 0,其他情况均取 1。当所有 $\delta_{ij}^{(f)}$ 取 0 时,公式将无法运行,此时需为 $d(i,j)$ 指定一个常规值,或者移除对象 i 或 j;$d_{ij}^{(f)}$ 为变量 f 对于对象 i 和 j 之间的差异贡献,具体计算方法与变量类型有关:

(1)当变量 f 为二元变量或标称变量时,若 $x_{if}=x_{jf}$,则 $d_{ij}^{(f)}=0$,否则 $d_{ij}^{(f)}=1$,其中,对于对称二元变量,相异度与简单匹配系数相一致,对于非对称二元变量,相异度与 Jaccard 系数相一致;

(2)当变量 f 为区间标度型变量时,$d_{ij}^{(f)}=|x_{if}-x_{jf}|/R_f$,$R_f$ 为变量 f 的总范围;

(3)当变量 f 为序数变量时,先将各变量值替换为相应整数编码,然后作为区间标度型变量进行运算;

(4)当变量 f 为比例标度变量时,可先对各变量值作对数变换,或者将其视作连续序数变量并将变量值转化为相应的整数编码,然后作为区间标度型变量进行运算。

2.4　霍普金斯统计量

数据集的聚类适合性检验是应用聚类算法之前应首要完成的研究工作,如果数据集本身是随机均匀分布,即天然不具备聚集趋势,那么应用聚类方法来进行聚类操作是没有意义的,甚至是错误的。由 Lawson 等人[16] 提出的霍普金斯统计量(Hopkins statistic)可以用来评估给定数据集是否存在有意义的、可聚类的非随机结构,该统计量通过测量给定数据集由均匀数据分布生成的概率来评估数据集的聚类倾向。

基于高尔相异度系数的霍普金斯统计量按如下步骤计算求得:首先,从所有样本中随机抽取 n 个点,记为 p_1,p_2,…,p_n,对每个点 $p_i(1\leqslant i\leqslant n)$,都在样本空间中找到一个离它高尔相异度最小的点并

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

计算它们之间的高尔距离 x_i，从而得到距离向量 x_1，x_2，…，x_n；然后，从样本的取值范围内随机生成 n 个点，记为 q_1，q_2，…，q_n，对每个随机生成的点 q_i，找到一个离它高尔距离最近的样本点并计算它们之间的距离，得到 y_1，y_2，…，y_n，则霍普金斯统计量 H 表示为：

$$H = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i} \tag{4}$$

由此可见，霍普金斯统计量的取值范围是(0，1)，根据 Han 等人[17]的研究，如果统计量的值接近 1，则表示该样本呈非均匀分布，数据具有高度可聚类性；如果该值接近 0.5，则意味着样本接近随机分布，数据不包含任何有意义的聚类。

2.5 间隔统计量

聚类算法作为无监督学习算法，在运行之前首先需要确定的就是最佳聚类数目，并作为参数传递给算法。实践中常用的方法包括肘点法、系数(轮廓系数、SSC 系数等)表征法等。这些方法的缺陷是最佳聚类数的确定往往需要采用贪心算法，遍历若干可能取值，然后通过人为比对(系数)或肉眼判断(肘点图)的方式确定唯一取值，致使算法的时间与空间复杂度提高，且准确性有限。由 Tibshirani 等人[18]提出的间隔统计量(Gap Statistic)能够很好解决上述问题，只需根据最大统计量值，即可自动化输出客观的最佳聚类数目。间隔统计量由 Robert Tibshirani 等人于 2001 年首次提出，它适合于任何聚类算法，其基本思想是利用统计学的假设检验来比较参照数据集与实际数据集在相同聚类数目下的组内偏移量是否存在显著差异，来反映当前聚类数目的适合性。应用中选取使得统计量值达到最大时所对应的簇数目作为理论最佳聚类数目。相关定义如下：

假设对含有 n 个样本点的数据集 X 进行聚类，形成 k 个簇，表示为 C_r，各簇的中心点表示为 M_r，各簇内样本点个数表示为 n_r，其中 $r=1, 2, \cdots, k$，簇 r 内各样本点与簇中心点 M_r 的相异度之和记为：

$$D_r = \sum_{X \in C_r} d(X, M_r) \tag{5}$$

那么样本点集 X 的 $k-\mathrm{Gap}$ 统计量定义为：

$$\mathrm{Gap}_n(k) = E_n^* \{\log(W_k)\} - \log(W_k) \tag{6}$$

式中，$W_k = \sum_{r=1}^{k} \frac{1}{2n_r} D_r$ 称为组内偏移量，$E_n^* \{\log(W_k)\}$ 表示参照数据集* $\log(W_k)$ 的期望，参照数据集是一种样本容量为 n 的均匀随机分布，通常采用蒙特卡洛算法在研究样本的取值范围内采样生成。

2.6 PAM 聚类算法

在面向将数据按相似度聚类成不同分组的无监督学习任务中，由 MacQueen[19]提出的 k－Means 聚类算法因其具有收敛速度快、原理简单、易于操作等优势，目前正被广泛应用[20-21]。但由于该算法的重要应用前提是数据之间的相似度可以采用欧氏距离进行度量，因而这使得该算法不适用于处理混合类型数据。由 Kaufman 和 Rousseeuw[14]提出的 PAM(Partitioning Around Medoids)围绕中心点切割聚类算法继承了 k－Means 聚类算法的基本思想，但其对异常值和不对称数据更稳健，特别是其能够容纳混合类型数据，与此同时，与 k－Means 算法将簇内样本特征均值作为簇中心点特征所不同的是该算法输出的簇中心点为实际样本点，这将使得本研究根据簇中心点提炼簇特征以对用户价值进行画像的研究任务得到更为客观现实的结论。

在基于高尔相异度系数的 PAM 聚类算法中，将中心点定义为与簇内其他所有样本点高尔相异度最小的样本对象，算法的收敛条件是当所有样本点到它所在聚类中心点的相异度之和(总相异度)达到最小时算法停止。具体迭代步骤如下：

Step 1 随机选择 k 个对象作为初始中心点；

Step 2 遍历数据点，将每个对象分配至最近的中心点；

Step 3 随机选择一个非中心点对象替换中心点，并计算相异度的变化；

Step 4 选择能使总相异度最小的方案；

Step 5 重复 2～4 步，直至中心点不再变化。

2.7 轮廓系数

对于电力用户价值细分研究是一种无监督学习，因此本文利用 Rousseeuw[22]提出的轮廓系数(Silhouette Coefficient)评估模型的聚类效果。轮廓系数综合内聚度与分离度两种因素，对数据的聚类效果实施评估。基于高尔相异度系数的轮廓系数计算步骤如下：

Step 1 计算样本 i 与簇内其他样本相异度的平均值，作为样本 i 的内聚度，记为 $a(i)$；

Step 2 计算样本 i 与另一簇内全部样本相异度的平均值，遍历所有簇，取各簇相异度均值的最小值，作为样本 i 的分离度，记为 $b(i)$；

Step 3 定义样本 i 的轮廓系数如下：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$S(i)=\frac{b(i)-a(i)}{\max\{a(i),b(i)\}} \tag{7}$$

由公式可知,轮廓系数的取值范围是[-1,1],若某样本的轮廓系数趋近于 1,则表示样本得到了良好聚类;若趋向于 0,则表示样本趋近簇边界,簇归属性不强;若趋向于-1,则表示样本被错误分类,应该将其划分到距离其最近的另一簇。

基于此,本研究拟通过检验各样本轮廓系数的正负性从而识别误分样本;应用轮廓宽度(即簇内所有样本轮廓系数的平均值)评估各簇聚类效果;利用平均轮廓系数(即全体样本轮廓系数的平均值)评估模型的聚类性能。

综合上文的研究与分析,本文提出我国工业电力用户价值画像模型,主要包括用户价值评级指标体系构建、用户价值评级以及用户价值画像三个模块,模型具体执行流程与步骤如图 2 所示。

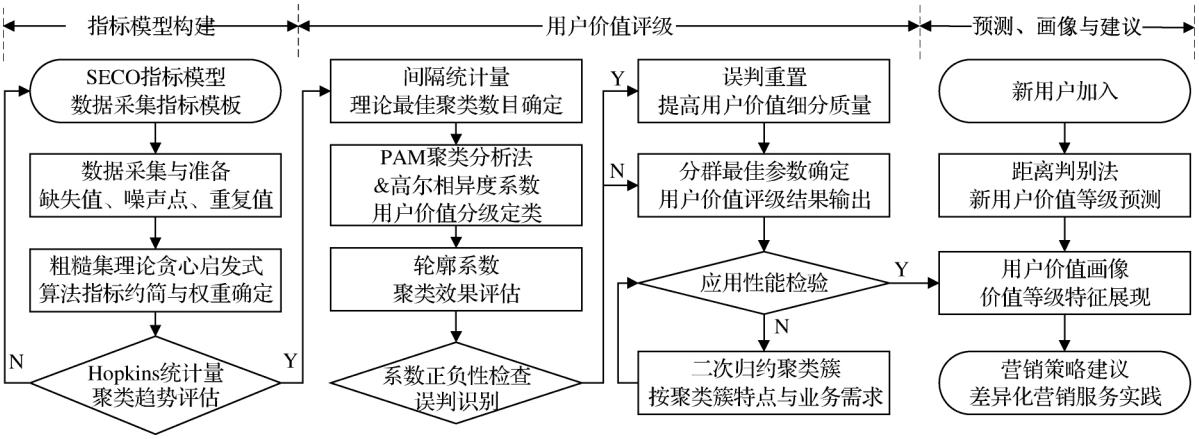


图 2　电力用户价值画像模型框架图

3　模型测试与应用

S 供电公司是我国南方电网公司属下以电网为主营业务的国有大型供电企业,是粤东地区主干电网,截至 2019 年底,公司供电人口 566.48 万,供电面积 2199 平方公里,全市供电量 201.89 亿千瓦时,电网最高负荷 3963.8 兆瓦。

3.1　数据准备

笔者将 SECO 指标模型作为数据采集模板,从 S 供电公司电网信息化系统中导出 1253 条工业电力用户样本数据,对其进行了如下数据清洗工作:(1)处理缺失值 586 个(缺失率约 1.87%),其中,将缺失占比不大于 50%的缺失项采用常数填充法进行推断并填补,以维持数据集的基本结构与分布,同时最大限度地保留与利用数据集信息,并将缺失值占比大于 50%的指标 b、c 及 76 条对象数据予以删除,这是由于高缺失率说明企业暂不具备提供该类数据的能力,指标没有相关业务数据支撑,对于本研究是无效的,因此予以删除;(2)去除噪声点 97 个,为充分发挥模型性能,展现样本分类的多种可能性,本研究将分析数据集的分布结构定位为近似对称分布,为此,将破坏数据集结构的异常值、极端值等均先作为噪声点予以删除,待应用算法得到细分模型后,再将噪声点作为新用户进行预测定类;(3)删除重复对象 39 个,无重复指标。经清洗后得到完全样本集(含 1041 个对象,24 个指标),对其进行数据预处理步骤,即将逆向型指标(指标值越小越好)采用公式 $Y_{ij}=\max(X_j)-X_{ij}$ 进行同向化处理,以使所有指标对样本的作用力同趋向化,其中 Y_{ij} 表示对象 i 的同向化 j 指标值,$\max(X_j)$ 表示指标 j 在全体样本中的最大取值,X_{ij} 表示原始指标值。由于本模型基于高尔距离开展相关运算,因而无需在此对数据进行任何标准化或规范化处理。经以上数据清洗及预处理步骤,得到完全同向数据集,定义为分析数据集。

3.2　指标约简与权重确定

采用 R 语言 4.0.3 版本,集成开发环境 R-Studio,操作系统 Windows10 64bt,对本文所构建的我国工业电力用户价值画像模型进行编程,然后针对分析数据集进行模型应用与测试研究。将分析数据集中的标度型变量数据按照 Dougherty 等人[23]提出分位点离散化法进行处理,连同其余指标共同输入 RST 进行指标约简与客观权重确定研究,根据公式(1)及(2),得到各指标重要度并作归一化

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

处理，为体现差异，将权重扩大 100 倍表示，结果如表 1 所示。由表可知，经约简去除指标 q 及 v，将约简后的数据集定义为约简数据集。

表 1 S 供电公司工业电力用户价值评级指标权重

指标	权重	指标	权重	指标	权重	指标	权重
a	2.68	i	5.59	o	3.02	u	4.99
d	4.21	j	5.67	p	6.05	v	0
e	4.05	k	2.93	q	0	w	5.37
f	4.20	l	5.97	r	5.14	x	5.65
g	3.94	m	6.39	s	5.36	y	5.2
h	2.98	n	3.78	t	4.23	z	2.60

针对约简数据集，采用公式(3)及(4)，计算基于高尔相异度系数的霍普金斯统计量，以判断数据的聚类趋势，得到统计量值为 0.945，说明数据具有高度可聚集性，本文对其开展聚类建模研究是非常合理的。由此，指标体系构建模块完成，输出指标体系，并开展下一阶段研究。

3.3 用户价值评级与画像

针对约简数据集，根据公式(3)、(5)～(7)，应用 PAM 聚类算法，设置最大聚类数目 20，采用蒙特卡洛算法自主式(bootstrap)采样生成 500 个参照数据集，获取基于高尔相异度系数的间隔统计量，以确定最佳聚类数目，结果如图 3 所示。

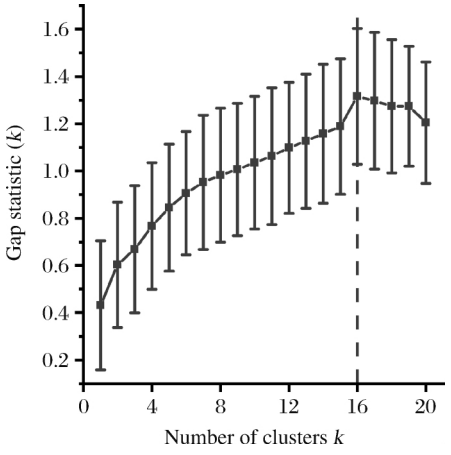


图 3 间隔统计量值据簇数变化趋势图

由图 3 可见，当聚类数目 k 设置为 16 时，间隔统计量值达到最高，同时参考 Bezdek[24] 的研究，该聚类数满足 $k_{\min}=2, k_{\max}=\sqrt{n}$，($n$ 表示样本量)，且符合经验方法 $k \approx \sqrt{n/2}$，因此确定并输出此聚类数目。

采用 PAM 聚类算法展开基于样本间高尔距离的聚类分析，其中聚类数目设置为 16，模型收敛迭代次数设置为 100，得到各簇轮廓系数如图 4 所示。

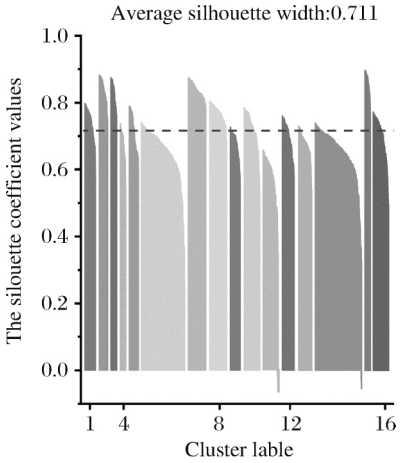


图 4 聚类轮廓系数图

图中，各簇轮廓宽度均达 0.635 以上，说明各簇聚类效果较好；数据集的平均轮廓系数(虚线位置)为 0.711，达到较高水平，说明样本得到良好聚类，所构模型具有较高聚类性能。查看轮廓系数为负的样本，即可识别误判对象，对其进行归类更正，并更新各类别的聚类中心。当有新用户加入，计算其与各簇中心的高尔距离，将距离最近的簇标签赋予新用户，实现新用户的价值等级预测。

本研究拟根据各簇中心提取各细分价值用户的画像，但分析发现，模型虽然从数学的角度输出了理论最优参数，但由于画像将采用的目标数据量仍然较大(16＊22)，因而各细分用户的价值特征仍旧较难刻画，与此同时，16 种用户分类无法满足简明低耗的业务应用场景需求。由此，笔者针对各簇开展二次聚类以对所得结果进行应用性优化。根据各簇中心点维度价值得分观察各类别用户的价值特征，其中，各类用户的各维度价值得分按如下公式计算求得：

$$S_t(c)=\sum_{j=1}^{m_t} Z_{c_j} * w_t(j) \tag{8}$$

式中，$S_t(c)$ 为 c 簇中心点用户的 t 维度价值得分；Z_{c_j} 代表采用最大最小值归一化法处理后的指标值；$w_t(j)$ 代表维度 t 下指标 j 的权重(见表 1)，其中，t 代表价值维度编码；c 代表簇编码($c=1, 2, \cdots, k$)，k 代表簇总数目；j 代表指标($j=1, 2, m_t$)，m_t 为维度 t 所含指标数。

排除分类变量 a、e，将其他变量视作连续变量，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并按表 1 将其权重均分给其他各指标，根据公式(8)分别计算各簇中心点用户的各维度价值得分，并与全体样本的各维度价值得分均值相对比，绘制各类别簇中心点段剖面图，如图 5 所示。

图中，S_1、S_2、S_3、S_4 分别代表安全稳定价值维度、经济效益价值维度、契约信用价值维度及有序用电价值维度；图表框内包含簇编码、簇样本容量及其占比等信息；条形图表示 16 个簇中心点在各价值维度上的得分；点表示全体样本的各维度价值得分中心点。按二者的相对大小关系归纳各簇共同点，将具有相似性的簇划归为一类，并对其进行命名，即得到用户价值分群结果，对各群体价值特征进行抽象、归纳与总结，得到各群体用户价值画像，相关结果如表 2 所示。

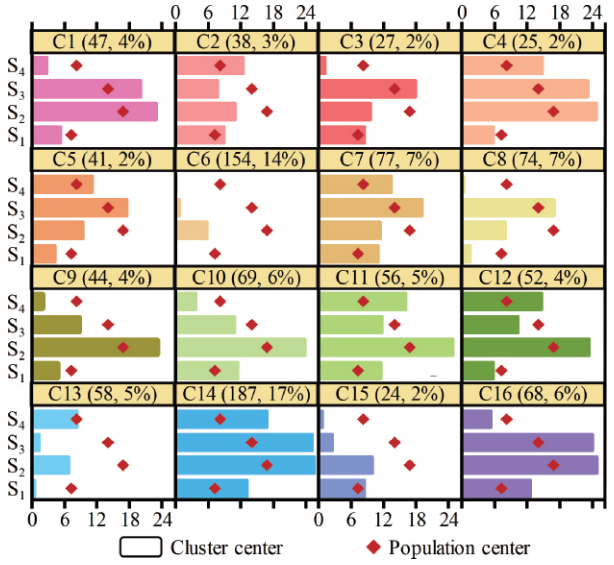


图 5　簇中心点用户维度价值得分段剖面图

表 2　S 供电公司工业电力用户价值评级优化方案

簇编码	优劣势维度				用户价值分级命名	用户价值画像	用户价值二级细分
	S	E	C	O			
C14	●	●	●	●	五星级用户	特高价值型用户，S、E、C、O 4 种维度价值均处较高水平。	—
C4	○	●	●	●	四星级用户	高价值型用户，在 S、E、C、O 4 种维度价值中，只有其中 1 种具有较低水平，包含 4 种劣势维度类型。	S 型
C7	●	○	●	●			E 型
C11	●	●	○	●			C 型
C16	●	●	●	○			O 型
C1	○	●	●	○	三星级用户	潜在价值型用户，在 S、E、C、O 4 种维度价值中，有其中 2 种具有较低水平，包含 6 种劣势维度类型。	SO 型
C2	●	○	○	●			EC 型
C3	●	○	●	○			EO 型
C5	○	○	●	●			SE 型
C10	●	●	○	○			CO 型
C12	○	●	○	●			SC 型
C8	○	○	●	○	二星级用户	一般价值型用户，在 S、E、C、O 4 种维度价值中，只有其中 1 种具有较高水平，包含 4 种劣势维度类型。	SEO 型
C9	○	●	○	○			SCO 型
C13	○	○	○	●			SEC 型
C15	●	○	○	○			ECO 型
C6	○	○	○	○	一星级用户	低价值型用户，S、E、C、O 4 种维度价值均处较低水平。	SECO 型

注：表中“●”表示用户优势价值维度；“○”表示用户劣势价值维度。

由此，得到本模型输出的两类用户细分结果核心参数，一是 5 个价值星级群体的用户归集方案，二是按劣势维度对各星级群体进行二级细分的 16 个劣势类型用户分类标准(即聚类中心点数据)。这两类核心参数可作为用户价值等级分类器，实现新用户价值等级预测，还能作为用户价值画像面板数据，勾勒用户价值画像。

应用本模型应注意的几个方面：(1)实例分析中得到的 16 类细分用户是基于近似对称分布数据集的理想结果，实践中由于数据特性与管理导向等因素的影响，如在应用本模型时，只得到其中几类细分结果也属正常情况；(2)当依据距离判别法对新用户

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

进行价值等级预测时，若出现多种判别结果，则择其评级较高者；(3)新用户加入可能导致其他用户评级发生变化，但考虑到变化影响程度与评级工作成本，则建议统计期内不做全部用户的评级更新，待下一统计期价值评级工作开展时再做统一评定；(4)将用户价值星级与用户群体或个体的基本属性进行交叉分析，即可得到两种用户画像，包括用户群体价值画像与用户个体价值画像，以五星级用户群体与其中某用户个体为例，举例展示两种用户价值画像的可视化界面，如附录图 1－2 所示。

3.4 基于用户价值画像的差异化营销服务资源配置方案设计建议

营销服务策略总体上依据模型得到的两类细分核心参数确定，即根据用户价值星级确定用户营销优先级与常规性营销服务范围，根据用户价值二级细分即用户劣势价值维度确定各类型用户有针对性的个性化营销服务重点。根据用户价值画像，结合营销业务实践，提出以下营销服务策略建议：

针对不同价值等级用户群体建议配置如下常规性营销服务资源：(1)五星级用户营销优先级最高，维护为主，需首要向其配置高效高质的营销服务资源，如公司营销部可特设一名专职客户经理为客户提供电力业务咨询与技术指导等服务；可在各营业厅开设五星级客户服务专区和绿色通道，为其提供高效快捷服务；按期为客户量身定制电价规则与业务流程；每月定期通过电话或邮件等方式告知客户每月用电信息，若发生电费异常突增、突减情况，上门进行检查并协助制订解决方案；定期上门为客户提供电气设备安全检查，报备电气设备运行信息并提出整改优化建议等。在开展亲近营销的同时，需注意控制打扰频率，巩固用户的好感度与忠诚度。(2)四星级用户营销优先级较高，刺激为主，需向其配置较高质量的营销服务资源，比如按季度电邮提示客户安全用电注意事项，及时告知客户供电服务新举措；计划停电前三天电话通知客户线路计划停电时间及安排，停电前一小时再次电话告知客户；若线路故障停电，及时电话告知客户启动停电应急预案、故障停电有关情况以及预计送电时间信息等。(3)三星级用户营销优先级一般(居中)，鼓励为主，可向其配置一般强度的营销服务资源，同时应予以长期重点关注，由于其优劣势价值维度各占一半，如其价值贡献能力能在劣势维度上有所改善，则会带动企业整体用户价值的提升，因此可将该类用户看作是企业的用户价值增长点。(4)二星级用户营销优先级较低，培养为主，可向其配置低水平营运服务资源，需逐步树立其劣势价值维度提升意识，同时充分利用其高优势价值特征，如可与其他组织或部门进行合作，提供联合定制服务，以提高用户的电力附加值，如针对高契约信用价值的二星级及以上用户，供电公司可与银行联手为其制定电力助贷政策，该政策的实施可同时满足银行获取优质用户，电力用户获得贷款，供电公司实现用户保持与激励等三方面需求，实现共赢。(5)一星级用户营销优先级最低，维持为主，现阶段仅为其提供基本服务，不宜向其配置过多的营销服务资源，同时需注意加强对该类用户的风险防控管理，如用电检查班、抄表催费班及装表接电班等工种营销班组人员在一线开展作业时，向其提供该类用户的相关价值等级信息并发布预警，提示其重点关注的方面等。

根据用户价值二级细分锚定个性化用户营销服务方向：(1)S 型用户是低安全稳定价值用户，可向其定期开展安全用电宣传与教育活动；鼓励其技术设备投入与改善电力设备安全运行环境；定期对客户受电设备开展安全检查；适当提升装机容量，缓解客户负载压力等。(2)E 型用户是低经济效益价值用户，可增强无功考核执行力度与管理水平；提供全面的用电分析与用电指导服务，帮助客户了解和避免用电过程中的相关问题，降低用电成本，提升用电效能；通过合理的经济手段引导用户实现其他能耗向电能的转移，进一步刺激其电力消费积极性；致力于提高用户满意度，如精简业务流程、提高业扩报装工作效率、扩宽意见反馈渠道、提高意见反应处理效率等。(3)C 型用户是低契约信用价值用户，可对其增强供用电设施设备安全保护条例宣传教育；设计更便捷的缴费方式与更灵活的购电套餐等，鼓励其足额按期缴费；指导用户高效合理用电，为客户提供最新节能政策与产品信息，提升节能减排需求侧管理水平等。(4)O 型用户是低有序用电价值用户，可与安全生产监察部门联动，提升用户有序用电制度健全及执行效能；定期组织用电管理培训，提高电力操作人员专业水平；协助制定科学用电方案，引导客户更加合理有序用电等。

需要指出的是，各类用户的针对性营销服务资源可交叉配置，常规性营销服务资源配置则向下兼容，即高价值等级用户可同时享受低价值等级用户的营销服务，而不向低价值等级用户配置高价值等级用户的服务资源。总体上讲，为高价值等级用户提供的营销服务资源在全面性、细致性、多样性与深

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

入性等方面均将优于较低价值等级用户,笔者在此只论述了其中部分内容。

综上,本模型成功应用智能算法与数据挖掘技术对 S 供电公司的工业电力用户相关数据实现了数据挖掘与知识发现,得到了用户价值评价指标体系与各用户价值等级类别。其中,在明晰了电力用户价值核心定义与内涵的基础上,首次构建了具有较高实用性与操作性,且能够指导营销实践的用户价值评级指标模型;在完全不损失信息表达的前提下,采用 RST 对指标体系进行了约简,并获得了各指标客观权重,权重获取完全来自于数据本身,避免了人为赋权的主观性,降低了分析研究与模型应用的专家依赖;另外,基于高尔距离进行霍普金斯统计量、间隔统计量与轮廓系数测算,得到了基本符合预期且解释性较强的结果,完成了聚类趋势判断、聚类数目确定、聚类效果评估与误判样本识别等研究任务;依据数学算法对数据进行一次聚类,结合业务场景对簇进行二次聚类,是对理论结果进行的实践优化,得到了兼顾科学与认知的研究结论;基于用户价值画像的差异化营销资源配置方案,根据用户优势价值维度,确定部署营销服务的深度与广度,根据用户劣势价值维度,确定部署营销服务的要点与重点,营销服务策略深入全面,直击痛点,精准高效。

4　结语

为进一步提升我国供电企业的营销服务资源配置效能,提高精细化、差异化与自动化客户服务管理水平,本文构建了智能算法与数据挖掘技术相集成的我国工业电力用户价值画像模型,并以真实企业用户用电数据为载体,开展了模型测试与应用研究。结果表明本模型能够精准识别不同价值贡献的用户群体,并对各群体的价值特征实现可视化展现。

在本研究中,取得了如下创新性成果:(1)提出了明确的电力用户价值定义,并与营销业务相联动,提出了多元立体、规范高效的电力用户价值评级指标模型;(2)将智能算法与数据挖掘技术相结合,提出了从指标体系构建到用户价值评级,再到用户价值画像的全流程、数据化电力用户价值画像研究范式;(3)提出了基于用户价值画像的营销服务资源配置方案设计思路,并结合营销业务实践,提出了详实通用的常规性与个性化营销服务策略建议。本成果对于拓展我国电力用户细分研究相关理论与方法具有积极意义,同时对于企业科学识别与盘点不同价值贡献的电力用户群体,高效响应与刺激细分用户的多样化需求,从而提升我国供电企业的客户关系管理效能具有重要的现实意义。

本文尚存以下有待进一步探讨的问题:(1)受供电企业数据采集能力限制,本文在构建 SECO 指标模型中,为确保模型的实用性,着重选择了能够获取有效数据的指标,忽略了诸如用户发展水平与用电管理水平等因素对于用户价值的影响,这些指标的度量方法及其对用户价值的贡献有待深入研究,评级指标模型还需进一步扩充和完善。(2)本模型采用粗糙集理论的经典属性约简算法进行指标处理,虽然没有任何信息损失,但同时使得算法对于降低模型复杂度的贡献较低,因此如何平衡模型的精度与复杂度是值得深入探讨的问题。(3)PAM 算法自身的时间代价和空间开销较大($O(n^2)$),对本模型进行扩展以适应超大规模数据集将是后续研究工作的重要内容。

附录:

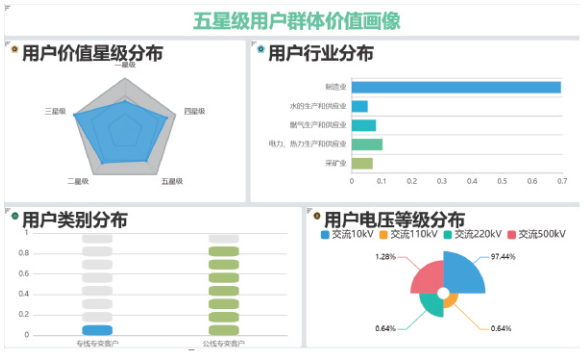


图 1　五星级用户群体价值画像可视化图例

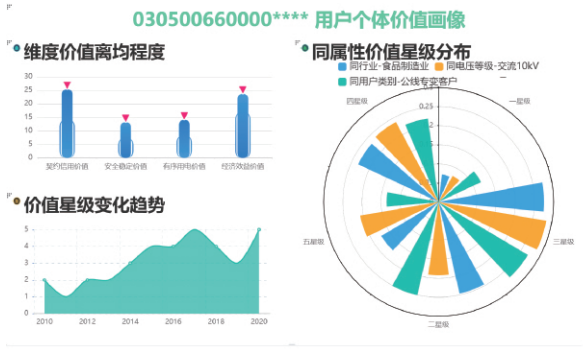


图 2　某用户个体价值画像可视化图例

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献：

[1] 聂新伟，史丹，蔺通. 新型冠状病毒疫情对我国电力行业的影响分析[J]. 中国能源，2020，42(2)：25－31＋14.
Nie Xinwei, Shi Dan, Lin Tong. Analysis of the impact of the new coronavirus epidemic on my country's power industry[J]. China Energy, 2020, 42(2): 25－31＋14.

[2] 裘华东，张云雷，段光，等. 基于理想模糊物元的电力用户价值评价[J]. 技术经济，2018，37(7)：107－113.
Qiu Huadong, Zhang Yunlei, Duan Guang, et al. Evaluation of electric power user value based on ideal fuzzy matter element[J]. Technology Economics, 2018, 37(7): 107－113.

[3] 刘海鸥，孙晶晶，苏妍嫄，等. 国内外用户画像研究综述[J]. 情报理论与实践，2018，41(11)：155－160.
Liu Haiou, Sun Jingjing, Su Yanqi, et al. Overview of user portrait research at home and abroad[J]. Information Theory and Practice, 2018, 41(11): 155－160.

[4] 于跃，李雷鸣. 加油站客户价值分类与精准营销策略——基于改进 RFAT 模型的定价模式分析[J]. 价格理论与实践，2018，(11)：158－161.
Yu Yue, Li Leiming. Customer value classification and precision marketing strategies of gas stations—analysis of pricing models based on improved RFAT model[J]. Price Theory and Practice, 2018, (11): 158－161.

[5] 韩宏稳. 互联网金融冲击下银行个人客户分类管理研究[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)，2017，19(3)：123－130.
Han Hongwen. Research on the classification and management of bank individual customers under the impact of internet finance[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2017, 19(3): 123－130.

[6] 王超发，孙静春. 考虑错分代价的 Logit Boost 算法及其在手机用户价值分类中的应用[J]. 系统工程理论与实践，2019，39(10)：2702－2712.
Wang Chaofa, Sun Jingchun. Logit Boost algorithm considering the cost of misclassification and its application in the value classification of mobile phone users[J]. System Engineering Theory and Practice, 2019, 39(10): 2702－2712.

[7] 王璨，冯勤超. 基于价值评价的电力用户分类研究[J]. 价值工程，2009，28(5)：64－67.
Wang Can, Feng Qinchao. Research on the classification of power users based on value evaluation[J]. Value Engineering, 2009, 28(5): 64－67.

[8] 李泓泽，郭森，王宝. 基于遗传改进蚁群聚类算法的电力客户价值评价[J]. 电网技术，2012，36(12)：256－261.
Li Hongze, Guo Sen, Wang Bao. Evaluation of electric power customer value based on genetic improved ant colony clustering algorithm[J]. Power System Technology, 2012, 36(12): 256－261.

[9] 拓广忠，李晓东，付薇薇，等. 电力客户价值细分模型研究及应用[J]. 电气应用，2018，37(8)：70－74＋86.
Tuo Guangzhong, Li Xiaodong, Fu Weiwei, et al. Research and application of power customer value segmentation model[J]. Electrotechnical Application, 2018, 37(8): 70－74＋86.

[10] 卢鹤挺，张惠诗. 东莞供电局基于电力客户价值的分群管理应用研究[J]. 电气技术与经济，2019(2)：59－66.
Lu Heting, Zhang Huishi. Application research of group management based on power customer value in Dongguan Power Supply Bureau[J]. Electrical Equipment and Economy, 2019(2): 59－66.

[11] Herawan T, Deris M M, Abawajy J H. A rough set approach for selecting clustering attribute[J]. Knowledge－Based Systems, 2010, 23(3): 220－231.

[12] Pawlak Z. Rough sets[J]. International Journal of Computer & Information Sciences, 1982, 11(5): 341－356.

[13] Pawlak Z. Rough set theory and its applications to data analysis[J]. Cybernetics and Systems, 1998, 29(7): 661－688.

[14] Kaufman L, Rousseeuw P J. Finding groups in data: An introduction to cluster analysis[M]. New York: John Wiley & Sons, 1990.

[15] Gower J C. A general coefficient of similarity and some of its properties[J]. Biometrics, 1971, 27(4): 623－637.

[16] Lawson, Richard G, Peter C. New index for clustering tendency and its application to chemical problems[J]. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 1990, 30(1): 36－41.

[17] Han Jiawei, Kamber M, Jian Pei. Data Mining: Concepts and techniques[M]. Boston: Morgan Kaufmann, 2012.

[18] Tibshirani R, Walther G, Hastie T. Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistic[J]. Journal of the Royal Statistical Society, 2001, 63(2): 411－423.

[19] MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations[C]// Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

and Probability, Berkeley, CA, USA, University of California Press, 1967: 281－297.

[20]陈希，张怡斐，孙亚亚，等. 面向突发事件的应急献血者聚类与分配方法研究[J]. 中国管理科学, 2020, DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003－207x.2019.1743.
Chen Xi, Zhang Yifei, Sun Yaya, et al. Research on clustering and assignment methods of emergency blood donors for emergency[J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003－207x.2019.1743.

[21] 李科，党延忠. 出租车新运营模式下的 LED 广告精准投放策略[J]. 中国管理科学, 2020, 28(10): 220－230.
Li Ke, Dang Yanzhong. The LED advertising precision placement strategy under the new taxi operation model [J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(10): 220－230.

[22] Rousseeuw P J. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1987, 20: 53－65.

[23] Dougherty J, Kohavi R, Sahami M. Supervised and unsupervised discretization of continuous features[M]. California: Armand Prieditis & Stuart Russell, 1995.

[24] Bezdek J C. Pattern recognition in handbook of fuzzy computation[M]. Boston: IOP Publishing Ltd, 1998.

Research on the Construction and Application of the Customer Value Portrait Model of Industrial Power Enterprise in China

YAN Hong-xu [1], YU Shun-kun [1], LIN Yi-qing [2]

(1. Academy of Economics and Management, North China Electric Power University, Beijing 102206, China;
2. Shantou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., LTD., Shantou 515000, China)

Abstract: Under the macro background that the novel Coronavirus epidemic had a huge impact on China's electric power market, in order to further improve the efficiency of marketing service resource allocation of China's power supply enterprises and maximize the comprehensive benefits of power supply enterprises, a study is carried out on the user value portrait model of China's industrial power. The power user value is analyzed and defined, and the SECO indicator model of China's industrial power user value evaluation is constructed from four dimensions: safety & stability value (S), economic benefit value (E), contract credit value (C) and ordered power value (O), also at the same time, RST (Rough Set Theory) in intelligent algorithm and PAM (Partitioning Around Medoids) in data mining technology are combined to construct a semi－supervised automatic user value identification and feature display model. The model includes three modules: RST based index model design, user value evaluation based on Gower distance and PAM, and value feature visualization via user portraits. Among them, in order to enhance the scientificity and reliability of the cluster results, Hopkins statistics is used to access the clustering tendency, gap statistics is used to output the optimal number of cluster approach, and silhouette coefficient is used to evaluate the model effect and identify the misjudged samples. The model is tested and applied to the user data of a power supply enterprise affiliated to China Southern Power Grid, and a highly explanatory and persuasive user segmentation scheme is obtained, which indicates that the model is a set of feasible and effective user value rating and feature visualization tool.

Key words: power user segmentation; power user value evaluation; user value portrait; Rough Set Theory; Partitioning Around Medoids; Hopkins Statistic; Gap Statistic; Silhouette Coefficient

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net